BKK™ Labs

GOLD REFINING KIT

NITRIC ACID FREE SOLUTION

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

© 2026 BKK Labs™. Всички права запазени. v. 1.1

BKK™
Labs

1. СЪЩНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

GOLD REFINING KIT представлява специализирана модулна система от химически реагенти, предназначена за рафиниране (афинаж) на предварително обработен златосъдържащ материал, при който количеството на неблагородните метали е сведено до минимум чрез механична селекция, механично или химично отделяне или друга подходяща предварителна подготовка. Системата е разработена като технологична алтернатива на класическия метод с „царска вода“ (Aqua Regia).

Продуктът цели да предостави на потребителя достъпна, практична и стандартизирана методология за самостоятелен афинаж. Всички включени компоненти са предварително стехиометрично изчислени и количествено съобразени, което минимизира риска от грешки на оператора по време на работа и осигурява оптимални условия за рафиниране на златото до висока чистота.

Забележка: П*родуктът е предназначен за професионална или хоби употреба само от пълнолетни лица.*

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

Проверете целостта на опаковките и се уверете, че комплектът съдържа предвидените компоненти:

- Part 1 – ACID SOLUTION – 1000 ml;
- Part 2 – ACTIVATOR – 150 g;
- Part 3 – NEUTRALIZER – 150 g;
- Part 4 – PRECIPITANT – 150 g;
- Part 5 – DETECTOR – 10 ml;
- Part 6 – FLUX – 50 g.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ, МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Работата с компонентите на системата GOLD REFINING KIT изисква повишено внимание и спазване на инструкциите за безопасност. Реагентите в комплекта притежават корозивни, окислителни и токсични свойства. Небрежно отношение или неправилни действия по време на работа могат да доведат до сериозни химически изгаряния и интоксикация.

Забележка: *Прочетете индивидуалните етикети на всеки един компонент в комплекта!*

3.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

А. Опасности от отделните компоненти:

- Предизвиква изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите при директен контакт (Part 1, Part 5);
- Токсично при поглъщане, както и за водните организми (Part 2);
- При случаен контакт с киселини се отделя токсичен, задушлив газ (Part 4).

Б. Опасности по време на работния процес:

- Висока агресивност на активния разтвор: След смесване на предвидените реагентите, полученият разтвор става многократно по-корозивен и опасен от изходните компоненти. Контактът с незащитена кожа води до химически изгаряния.

- Отделяне на газове: По време на реакциите се отделят тежки, задушливи и силно токсични изпарения и газове, разпознаваеми по острия мирис. Директното им вдишване е изключително опасно за здравето и може да доведе до сериозни увреждания на дихателните пътища.

- Непредвидени химични реакции: Не смесвайте отделните компоненти извън указанията и последователността, описани в това ръководство. Произволното или неточно комбиниране крие сериозен риск от опасност.

3.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНАТА СРЕДА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОЦЕСА

- Вентилация: Процесът трябва да се провежда на открито или в помещение с добра аспирация или вентилация. Поради интензивното отделяне на газове, извършването на процеса в затворени пространства без мерки за газоотвеждане не трябва да се допуска, защото крие животозастрашаващ риск.
- Организация на работното място: Работете върху стабилна, равна и устойчива на корозия повърхност. В близост не трябва да има леснозапалими материали и хранителни продукти. Ограничете достъпа на външни лица, деца и домашни любимци.
- Лабораторна посуда и инвентар: Използвайте единствено киселиноустойчива боросиликатна стъкларий и стъклени или специализирани киселиноустойчиви пластмасови прибори. **Употреба на метални съдове и прибори е недопустима, тъй като активният разтвор е екстремно корозивен към тях.**

3.3. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

- Защита на ръцете: Използването на нитрилни ръкавици или специализирани киселиноустойчиви ръкавици е задължително през цялото време на работа.
- Защита на очите: Носенето на плътно прилепващи лабораторни предпазни очила е задължително. Дори микроскопични пръски от работния разтвор могат да причинят необратими увреждания на очите.
- Защита на дихателните пътища: Въпреки че работата на открито или под добро газоотвеждане е абсолютно задължителна, при обслужване на процеса в непосредствена близост до реакционния съд се изисква използването на респираторна полумаска с филтри за киселинни пари/газове. **Забранено е надвесването с незащитено лице директно над реакционния съд!**

3.4. УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

- Продуктът да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина, топлина или открит огън.
- Да се съхранява под ключ или на места недостъпни за деца и домашни любимци!
- Съхранявайте отделните компоненти единствено в техните оригинални, плътно затворени съдове във вертикално (изправено) положение.
- Да НЕ се съхранява в непосредствена близост до хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Срок на годност: Компонентите в комплекта имат срок на годност 36 месеца от датата на производство, с изключение на Part 5 – DETECTOR, чийто срок на годност е 12 месеца от датата на производство, поради спецификата на химичния му състав.

4. РАБОТЕН ПРОЦЕС

Забележка: *Прочетете внимателно цялото ръководство до самия край, преди да пристъпите към изпълнението на процеса!*

Процесът по рафиниране се състои от няколко последователни работни етапа. Системата GOLD REFINING KIT е разработена да насочва оператора през всеки от тях по ясен и безопасен начин. За правилното протичане на процеса е необходимо да се спазват описаната технологична последователност и предвидените работни условия, както и да се следят визуалните индикации и поведението на работния разтвор през всеки етап.

Преди започване на работа е препоръчително да се запознаете с основните принципи на рафинирането на злато. Настоящото ръководство описва последователността и условията за работа с продукта, но не замества базовите познания относно процеса по рафиниране, подходящите материали за обработка и възможните затруднения по време на работа. Предварителната подготовка ще Ви помогне да работите по-безопасно, да избегнете често срещани грешки и да постигнете максимално добри резултати.

4.1. ЕТАП 1 – МАТЕРИАЛ ЗА ОБРАБОТКА И РЕАКЦИОННА СРЕДА

А. Материал за обработка

GOLD REFINING KIT е предназначен за рафиниране на предварително обработени златосъдържащи материали, при които съдържанието на неблагородните метали е сведено до минимум.

Подходящи материали за обработка са:

- Предварително извлечено злато – златни люспи, златно фолио, гъбеста златна маса и други форми на злато, получени чрез химично отделяне (напр. с азотна киселина или друг метод).

- Изделия от висококаратово злато (22K–24K) – халки, верижки, обеци, монети и други подобни изделия. Изделията трябва предварително да бъдат механично обработени (валцовани, изковани, нарязани или обработени по друг подходящ начин), за да се увеличи контактната им повърхност с работния разтвор. Масивни и дебели изделия, както и изделия със сребърни сплави, не са подходящи за директна обработка.

- Бижутерски златен прах – прах от шлайфане и полиране на златни изделия, събран от филцови дискове, полиращи кърпи и други материали, съдържащи фини златни частици. Препоръчително е предварително да бъде обработен с магнит за отстраняване на фини частици от неблагородни метали. При наличие на органични примеси (полиращи пасти, восъци, масла, мазнини, влакна и др.) трябва предварително да бъде изпечен до пълното им изгаряне. За обработка е подходяща единствено получената минерална пепел.

Максималната маса на материала за обработка е до 100 g при използване на цялото количество реагенти от комплекта.

Преди започване на процеса се уверете, че материалът е чист и не съдържа видими замърсявания, прах, остатъци от предишни химични разтвори или други чужди вещества, които могат да възпрепятстват ефективния контакт с настоящия работен разтвор. При необходимост изплакнете материала с вода, при наличие на мазнини го обезмаслете и го подсушете напълно преди поставянето му в реакционния съд.

Използването на неподходящ материал или превишаването на максимално допустимата маса може да доведе до понижаване на чистотата на крайния продукт, преждевременно изчерпване на химичния капацитет на работния разтвор и непълно разтваряне на златото.

Следните материали НЕ са подходящи за директна обработка с GOLD REFINING KIT и изискват предварително механично или химично отделяне на златото (stripping/recovery):

- Цели печатни платки (дънни платки, платки от електронни устройства и др.).
- Позлатени метални пинове, конектори, букси, куплунги и други подобни съединителни елементи.
- Позлатени метални корпуси, капачки, екранировки и други детайли с голяма метална маса.

Б. Определяне на работния обем и подготовка на реакционния съд

Наличното количество Part 1 – ACID SOLUTION в комплекта (1000 ml) е предназначено за обработката на максимално допустимата маса материал – 100 g. При обработка на по-малко материал необходимият обем киселина се определя по следната формула:

действителна маса на обработвания материал (g) × 10 = необходимо количество Part 1 – ACID SOLUTION (ml)

Примери:

- Ако обработвате 50 g материал, това представлява 50% от максимално допустимата маса. Следователно са необходими 500 ml Part 1 – ACID SOLUTION;
- Ако обработвате 20 g материал, това представлява 20% от максимално допустимата маса. Следователно са необходими 200 ml Part 1 – ACID SOLUTION.

След като определите необходимото количество Part 1 – ACID SOLUTION, изберете подходящ реакционен съд от термоустойчиво (боросиликатно) стъкло. Съдът трябва да бъде с обем най-малко два пъти по-голям от обема на използваната киселина, за да се осигури достатъчно свободно пространство при евентуално разпенване по време на процеса, и да бъде с достатъчно широка основа, така че материалът да бъде разпределен равномерно, без образуване на дебели слоеве или купчини.

За ограничаване на газовите загуби на активните разтварящи агенти е препоръчително в този и в следващия работен етап да се използва съд със стеснено гърло (например Ерленмайерова колба).

Поставете материала в избрания реакционен съд и с помощта на измервателната скала, отпечатана на гърба на бутилката на Part 1 – ACID SOLUTION, или друг подходящ измервателен съд, отмерете необходимото количество киселина и внимателно го налейте. Уверете се, че материалът е изцяло покрит от течността.

4.2. ЕТАП 2 – СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Внимание: По време на процеса се отделят токсични газове. Работата трябва да се извършва на открито или при добра вентилация или аспирация.

Уверете се, че реакционният съд е със стайна температура (20–25 °C). Не допускайте предварително загряване, за да се избегнат загуби на активни разтварящи агенти.

A. Определяне на необходимото количество Part 2 – ACTIVATOR

Подгответе Part 2 – ACTIVATOR от комплекта. Необходимото количество активатор се определя на базата на предварително изчисленото количество Part 1 – ACID SOLUTION от предходния етап. Работното съотношение на системата е 7 части киселина към 1 част активатор. Разделете количеството изразходвана киселина на 7. Получената стойност представлява необходимото количество активатор в грамове.

Примери:

- При 500 ml изразходвана киселина: 500 ÷ 7 ≈ 71 g активатор;
- При 225 ml изразходвана киселина: 225 ÷ 7 ≈ 32 g активатор.

Отмерете необходимото количество активатор с електронна везна и го заделете в отделен подходящ съд. С помощта на подходящ дозиращ прибор започнете бавно да добавяте от активатора към реакционния съд на много малки порции. След всяко добавяне разклащайте съда съвсем леко с плавни кръгови движения. Наблюдавайте разтвора и не допускайте прекомерно бурна реакция или интензивно газоотделяне.

При всяко добавяне разтворът постепенно ще потъмнява и ще придобива наситен оранжево-кафяв до червеникав цвят вследствие на образуването на активни разтварящи агенти. Продължете добавянето, докато изразходите цялото предварително отмерено количество активатор.

Ако в обработваният материал са останали малки количества мед или други неблагородни метали, разтворът може да потъмнее допълнително и да придобие оттенък от тъмнозелен до черен вследствие на образуването и разтварянето на странични продукти. Незначителните остатъчни примеси не възпрепятстват крайното рафиниране, но не отменят необходимостта от максималното им предварително отстраняване.

Б. Температурен режим на процеса

След успешното добавяне на необходимото количество активатор процесът по разтваряне вече е в ход. За ограничаване на загубите на активни разтварящи агенти и запазване на химичния капацитет на работния разтвор поставете върху съда подходящ стъклен или пластмасов капак/покритие.
Не затваряйте съда херметично и не използвайте метални капаци. Покритието трябва да позволява свободно освобождаване на налягането.

От този момент процесът може да бъде проведен по един от следните два начина:

- Работа при стайна температура:

Оставете реакционния съд на безопасно, стабилно и добре проветриво място при стайна температура, извън обсега на външни лица, деца и животни. Процесът по разтваряне ще протече, но за малко по-дълъг период от време в зависимост от вида и състоянието на материала.

- Ускоряване чрез нагряване:

За повишаване на скоростта на реакцията и съкращаване на времето за разтваряне реакционният съд се поставя внимателно в предварително подготвен по-голям външен термоустойчив съд, предназначен за нагряване. Уверете се, че реакционният съд, който използвате, е от термоустойчиво (боросиликатно) стъкло.

Поддържайте температурата на външния съд в диапазона 50–80 °C чрез електрически нагревател с регулируема мощност.
Не допускайте превишаване на горната температурна граница, тъй като това може да доведе до бурно кипене на работния разтвор и разпад на активните разтварящи агенти.

Внимание:

Реакционният съд не трябва да се поставя директно върху котлон или друг източник на топлина, поради риск от спукване.

Използването на открит пламък (газов котлон, горелка и др.) е абсолютно забранено.

По време на нагряването процесът трябва да бъде под постоянен визуален надзор.

В. Проверка за пълно разтваряне на златото

След окончателното визуално затихване на реакцията огледайте внимателно съдържанието на реакционния съд.

Процесът на разтваряне се счита за завършен едва когато в реакционния съд не се наблюдават видими златисти частици и разтворът е в еднородна течна форма.

При пълно разтваряне преминете към следващия етап.

Ако обаче все още се наблюдава видимо неразтворено злато и разполагате с неизползвано количество реагенти от комплекта, възстановете работния разтвор, като извършите следните действия:

- Добавете допълнително количество Part 1 – ACID SOLUTION, приблизително 20% от първоначално използваното.
- Изчислете необходимото количество Part 2 – ACTIVATOR, като разделите добавеното количество киселина на 7.
- Отмерете изчисленото количество активатор и го добавете внимателно на малки порции.

След допълнителното добавяне на реагенти реакцията ще се възобнови. Следвайте отново указанията от подточка Б. „Температурен режим на процеса“, докато реакцията пак окончателно затихне и извършете повторна проверка.

4.3. ЕТАП 3 – НЕУТРАЛИЗАЦИЯ

Внимание: По време на процеса се наблюдават разпенване и газоотделяне.

След приключване на предходния етап се уверете, че работният разтвор се намира в подходящ съд с достатъчна височина и свободен обем (напр. бехерова чаша), за да поеме разпенването по време на неутрализацията.

Препоръчително е работният разтвор да бъде топъл до леко горещ. Подгответе Part 3 – NEUTRALIZER. С помощта на подходящ дозиращ прибор започнете бавно да добавяте от неутрализатора към разтвора на малки порции. След всяко добавяне разклащайте леко реакционния съд с плавни кръгови движения и изчаквайте разпенването да намалее, преди да добавите следващата порция.

Продължете добавянето до момента, в който нова порция от неутрализатора вече не предизвиква разпенване и видима реакция, като избягвате излишно добавяне, тъй като може да се образува утайка по дъното.

След добавянето на необходимото количество неутрализатор разтворът ще е с видимо по-светъл цвят. Това е нормално явление, което показва, че активните разтварящи агенти са неутрализирани.

След приключване на процеса по неутрализация преценете дали полученият разтвор се нуждае от филтриране.

Ако разтворът е бистър и не съдържа видими неразтворими твърди частици или утайки, преминете към следващия етап.

Ако в разтвора се наблюдават неразтворими замърсители, филтрирайте го чрез подходящ устойчив филтриращ материал (напр. фина филтърна хартия във фуния).

4.4. ЕТАП 4 – УТАЯВАНЕ НА ЗЛАТОТО

Внимание: По време на процеса се отделят токсични газове. Работата трябва да се извършва на открито или при добра вентилация или аспирация.

А. Определяне на необходимото количество Part 4 – PRECIPITANT

Пригответе Part 4 – PRECIPITANT. Определете необходимото количество утаител въз основа на първоначалната маса на обработвания материал, като използвате следната формула:

първоначална* общ*а маса на обработвания материал (g) × 1,5 = необходимо количество Part 4 – PRECIPITANT (g)

Отмерете необходимото количество утаител и в отделен съд го разтворете в оптимален обем дестилирана/дейонизирана вода, така че да се получи наситен разтвор.

Уверете се, че работният разтвор се намира в достатъчно голям съд със свободен обем (напр. бехерова чаша), така че да осигури място и за разтвора на утаителя, и за разпенване по време на процеса.

Препоръчително е работният разтвор да бъде топъл до леко горещ. Започнете бавно да наливате разтвора на утаителя към основния разтвор, като не допускате прекалено интензивно разпенване и газоотделяне. Докато наливате, разбърквайте леко чрез плавни кръгови движения с подходяща бъркалка.

След добавянето на утаителя външният вид на работния разтвор и характерът на образуваната златна утайка могат да варират в зависимост от първоначално заложеното количество златен материал.

При рафиниране на по-голямо количество (например 50 g) може да се наблюдава бързото събиране на златото в по-едри и тежки агрегати, наподобяващи плътни парцали, които се утаяват по дъното на съда.

При по-малко количество златен материал (например 2 g) работният разтвор може да придобие видимо мътен кафяво-черен оттенък, характерен за образуването на по-фини суспендирани частици злато.

Б. Проверка за пълно утаяване на златото с Part 5 – DETECTOR

Посредством Part 5 – DETECTOR проверете дали в работния разтвор все още има разтворено злато. За целта попийте малко количество от разтвора върху парче хартия или друг подходящ попивен материал, след което нанесете няколко капки от детектора върху напоения участък и изчакайте няколко секунди.

Ако НЕ се образува тъмно петно върху напоения участък, това означава, че цялото количество злато е утаено успешно.

Ако в работния разтвор все още е останало разтворено злато, върху напоения участък ще се образува лилаво до черно петно.

В такъв случай пригответе допълнителен разтвор с още малко количество утаител и вода, добавете го към работния разтвор, разбъркайте леко и извършете повторна проверка с детектора. Повтаряйте процедурата, докато тестът с детектора за наличие на разтворено злато стане отрицателен.

В. Отделяне и промиване на златната утайка

След като се уверите, че в работния разтвор не е останало разтворено злато, оставете реакционния съд на безопасно, стабилно и добре проветриво място при около стайна температура, извън обсега на външни лица, деца и животни. Пълното утаяване и окончателното формиране на златната дънна утайка може да отнеме от няколко минути до няколко часа.

Препоръчително е да покриете съда с подходящ капак/покритие, за да предотвратите навлизането на прах и други замърсители в разтвора. **Капакът не трябва да възпрепятства свободното газоотделяне.**

Проверявайте състоянието на реакционния съд периодично, **без да го разклащате или бъркате.** След като разтворът видимо се избистри и утаената златна маса се наблюдава под формата на дънна утайка, това означава, че пълното утаяване е приключило.

Внимателно декантирайте (излейте) течната фаза от реакционния съд, така че на дъното да остане само златната утайка.

След това налейте в съда малко количество гореща дестилирана или дейонизирана вода, така че златната утайка да бъде добре покрита. Препоръчително е към водата да добавите и няколко капки конц. солна киселина или малко количество от Part 1 – ACID SOLUTION, ако е все още налично. Разклатете с плавни кръгови движения реакционния съд, за да се отмият останалите в златната утайка странични вещества, произхождащи от основния разтвор.

Изчакайте златната утайка отново да се утаи напълно на дъното на съда, след което внимателно декантирайте водата. Повторете промиването с гореща вода 2–3 пъти за максимална чистота.

4.5. ЕТАП 5 – СТОПЯВАНЕ НА ЗЛАТНАТА УТАЙКА

Внимание: Настоящият етап включва работа с открит пламък и високи температури. Използвайте подходящи термоустойчиви лични предпазни средства и работете върху негорима повърхност.

След получаването на чиста златна утайка подгответе чист, предварително глазиран керамичен или кварцов тигел с достатъчна вместимост. Добавете минимално количество дестилирана или дейонизирана вода в реакционния съд със златната утайка, разклатете с плавни кръгови движения до получаване на суспензия и я прелейте в тигела. При необходимост повторете промиването до пълното прехвърляне на утайката в тигела.

Поставете тигела върху електрически котлон или друг подходящ източник на топлина и го нагрявайте постепенно, докато водата се изпари напълно, без да допускате бурно кипене.

Към вече сухата златна утайка в тигела добавете няколко щипки от Part 6 – FLUX, така че върху нея да се образува плътен видим слой от флюса.

Използвайте пропан-бутанова, MAP-газова или друга подходяща горелка с висока температура на пламъка. Започнете нагряването, като в началото държите пламъка на по-голямо разстояние от тигела и постепенно го приближавайте, докато се получи напълно разтопена, хомогенна златна стопилка с гладка и подвижна повърхност.

Оставете стопилката да се охлади в тигела до степен на втвърдяване, след което с подходящ инструмент я прехвърлете в съд със студена вода.

След пълното охлаждане полученото рафинирано злато представлява крайния продукт на процеса.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

След приключване на процеса по рафиниране отработените разтвори съдържат остатъчни киселини и разтворени съединения. Тези течности следва да се третират като опасни химически отпадъци.

Забранено е изхвърлянето на отработените разтвори в битовата канализация, водни басейни, почвата или в контейнери за битови отпадъци. Подобни действия могат да бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство и крият сериозен риск от екологично замърсяване и увреждане на инфраструктурата.

Отпадъчните течности следва да се съхраняват на безопасно място, недостъпно за деца и животни, в затворени, химически устойчиви (пластмасови или стъклени) съдове.

Обезвреждането им да се извършва чрез предаване на лица или организации, притежаващи необходимите разрешителни за събиране и третиране на опасни отпадъци, в съответствие с действащото национално и европейско законодателство.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Продуктът GOLD REFINING KIT е предназначен за използване от лица, запознати с основните рискове при боравене с химически реактиви и способни да спазват необходимите мерки за безопасност. BKK Labs™ не носи отговорност за телесни наранявания или имуществени щети, възникнали вследствие на небрежност или неспазване на мерките за безопасност.

Потребителят носи отговорност за осигуряването на подходяща работна среда, използването на необходимите лични предпазни средства и спазването на всички указания, съдържащи се в настоящото ръководство и върху етикетите на отделните компоненти.

Крайният резултат от процеса – включително количеството и чистотата на извлеченото злато – зависи от множество обективни фактори, като вида, състоянието и базовото съдържание на обработвания материал, както и от спазването на описаната технологична последователност и условията на работа.

С използването на продукта потребителят потвърждава, че е прочел и разбрал всички предоставени инструкции и предупреждения за безопасност и опасност.

BKK™
Labs

Издадено от: BKK Labs™
Седалище: гр. Ямбол 8600; България
Email: info@bkklabs.eu
Тел.: +359 878 739 407

© 2026 BKK Labs™. Всички права запазени.